



数量关系 精讲精练 3

学习任务：

1. 课程内容：工程问题、经济利润问题
2. 对应讲义：第 351 ~ 354 页
3. 重点内容：
 - (1) 给完工时间型工程问题的题型特征与解题步骤
 - (2) 给效率比例型工程问题的题型特征与解题步骤
 - (3) 与售价、进价、利润、折扣、利润率等相关的公式

第二节 工程问题

工程问题常考以下三种形式：

(1) 给完工时间型

解题步骤：赋总量（公倍数）—算效率—根据工作过程列式计算

(2) 给效率比例型

解题步骤：赋效率（满足比例的简单数字）—算总量—根据工作过程列式计算

(3) 给具体单位型

解题步骤：设未知数—找等量关系—根据等量关系列方程



【例 1】(2024 联考) 有一批零件，如果甲车间单独完成需要 50 小时，乙车间单独完成需要 30 小时。在甲车间单独完成若干小时后，由于要承担其他紧急任务，剩余的任务由乙车间继续完成，这样一共用了 42 小时。则乙车间完成的零件量占这批零件总量的：

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{3}$



【例2】(2025 事业单位)某条道路的翻新工程需要在30天内完成,已知甲、乙、丙三个施工队单独修缮分别需要50天、40天、60天。已知甲全程参与,乙参与了10天,丙至少要参与修缮几天才能按期完工?(不足1天计1天)

- A. 6
B. 7
C. 9
D. 12

【例3】(2024 湖北选调)一件工作,甲单独完成需要36天,乙单独完成需要54天,丙单独完成需要72天。现在甲、乙合作2天后,甲因有事离开,丙加入进来,乙、丙合作 a 天后,乙因有事离开,甲加入进来,最后丙、甲合作 $(a+4)$ 天后正好完成该工作。请问完成该工作共花费了多少天?

- A. 22
B. 24
C. 26
D. 28

【例4】(2025 联考)甲、乙、丙合作完成一项工程。如甲8天、乙6天、丙4天依次工作刚好可完工。现甲、乙合作6天后,剩下的工程丙恰好单独5天完工。已知甲的效率是乙的1.5倍,问丙单独完成需要多少天?

- A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

【例5】(2025 山东)某小区要安装若干电动车公共充电桩。由张师傅先施工5天,李师傅再施工9天就能全部完工。如果张师傅先施工7天,李师傅再施工6天,也能全部完工。现由张师傅和李师傅一起施工3天后,张师傅有新任务离开,剩余工作由李师傅单独完成。问李师傅还需几天能完工?

- A. 10
B. 8
C. 7
D. 9

【例6】(2026 广东)某蓄电池可以同时供20台设备运行5天,在供20台设备运行12小时后,又新增了5台设备。如果所有设备每天的耗电量相等,则该蓄电池还可以供这些设备运行多少天?

- A. 3.5
B. 3.6
C. 3.8
D. 4.0

【例7】(2025 国考)甲、乙、丙3台收割机每小时均能收割2亩小麦,三台机器上午先后开始收割工作,12:00时甲收割的面积是乙的1.5倍,且比丙多收割6亩,



A. 6:00
B. 7:00
C. 8:00
D. 9:00

```

graph LR
    A[工程问题] --- B[给完工时间型]
    A --- C[给效率比例型]
    A --- D[给具体单位型]
    B --- B1[先赋总量（公倍数）]
    B --- B2[再算效率=总量÷时间]
    B --- B3[根据工作过程列式计算]
    C --- C1[先赋效率（满足比例即可）]
    C --- C2[再算总量=效率×时间]
    C --- C3[根据工作过程列式计算]
    D --- D1[设未知数，找等量关系列方程]
  
```

- (1) 利润 = 售价 - 进价
- (2) 利润率 = 利润 ÷ 进价
- (3) 折扣 = 折后价 ÷ 折前价
- (4) 总价 = 单价 × 数量
- (5) 总利润 = 单个利润 × 数量

A. 40 B. 50



- C. 60
- D. 70

【例3】(2024 吉林)某工厂去年销售一台机器的利润率为20%，由于生产效率提高，今年成本下降20%，售价不变，今年销售一台机器的利润率为：

- A. 30%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%

【例4】(2025 江苏选调)某集团共有甲、乙两个分公司。已知今年该集团的总营业额相较于去年增加了20%，且今年甲公司的营业额是乙公司的三倍。此外，甲公司今年的营业额较去年增加了25%。问乙公司今年的营业额相较于去年增加了多少？

- A. 小于4%
- B. 4% ~ 6%
- C. 6% ~ 8%
- D. 大于8%

【例5】(2023 浙江)某商品上月售价为进价的1.4倍，销售 m 件。本月该商品进价下降20%，售价不变，销售利润为上月的1.8倍。那么本月的销量为多少件？

- A. $1.3m$
- B. $1.25m$
- C. $1.2m$
- D. $1.15m$

思维导图

